

TRABAJO DE REFUERZO

1. Dado el siguiente código, que mostrara la consola

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;  
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Respuesta: A) el numero es: 105

Justificación: Java concatena de izquierda a derecha. Primero une "El número es:" con 10, formando "El número es:10", y luego agrega el 5 como texto.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

Respuesta: A) mi medio hermano

Justificación: Porque, si no es el esposo ni el hermano, pero es el hijo de su papá, entonces seria su medio hermano ya que comparten papá, pero no mamá.

3. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
String dato = miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a:" + a);
```

Respuesta: A) Error de compilación porque hay errores en el código

Justificación: El código no compila, porque "miPrograma" no esta entre comillas ni declarada como variable.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Respuesta: B) operaciones matemáticas

Justificación: Porque, estos números permiten hacer operaciones como suma o resta

5. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

Respuesta: D) 1100

Justificación: Tiene una secuencia hasta llegar a la posición 12

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Respuesta: D) 73

Justificación: El decimal de 1001001 es 73

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Respuesta: A) Verdadero

Justificación:

A	B	C	$(A \wedge B) \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	F
V	F	V	F	F
V	F	F	F	F
F	V	V	F	F
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Respuesta: B) A ninguno

Justificación: Los gallos no ponen huevos, por lo tanto, no hay huevo que pertenezca a nadie.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Respuesta: A) Verdadero

Justificación:

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

10. ¿Dónde entierran a los sobrevivientes?

Respuesta: D) No se entierran

Justificación: A los sobrevivientes no se les entierran.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

Respuesta: A) (tipo de dato) (name);

Justificación: Una variable se declara con el tipo de dato seguido del nombre.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Respuesta: A) Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

Justificación: Java ejecuta las instrucciones en el orden en que están escritas.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

Respuesta: F) (tipo de dato) (name)=(valor);

Justificación: Una variable se puede declarar y asignar valor en la misma línea.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

Respuesta: A) String (name);

Justificación: Es la forma correcta de declarar una variable de texto sin asignarle un valor aún.

15. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se debe usar?

Respuesta: D) char

Justificación: Se usa para guardar un solo carácter, como letra o símbolo.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

Respuesta: D) float

Justificación: Permite representar números decimales, aunque con menor precisión.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Respuesta: B) Mantenimiento

Justificación: En esa fase se corrige errores y mejora el software.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Respuesta: A) El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

Justificación: No se puede asignar directamente porque puede perderse información.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Respuesta: D) 12

Justificación: Todos los meses tienen al menos 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "10.5";
String b = "10.5";
String resultado = "10.5";
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Respuesta: D) El código mostrará la letra b

Justificación: Porque esta entre comillas, y en "System.out.println"

21. Resolver la siguiente operación lógica:

$\neg p \wedge (\neg r \vee (r \vee q))$

Respuesta: B) V V V F V V V F F F F F F F

Justificación:

P	R	S	Q	$\neg P$	$\neg R$	$\neg S$	$\neg S \vee q$	$\neg r \vee (\neg s \vee q)$
V	V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	V	F	F	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V	V	V
V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	V	V
F	F	V	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V	V

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Respuesta: A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso

Justificación: La pregunta se refiere a una declaración. Decir que es verdad o falso es lo que aplica en ese contexto.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";  
System.out.println(a + b);
```

Respuesta: C) HolaMundo

Justificación: Cuando se concatenan dos String ("Hola" y "Mundo"), el resultado impreso es Hola Mundo.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = x > y;  
boolean b = (x + y == 15);
```

Respuesta: B) a = false, b = true

Justificación: (x>y), es falso porque 5 no es mayor que 10. "x+y==15" es verdadero porque 5+10=15

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

Respuesta: D) long

Justificación: Es el entero con mayor capacidad de almacenamiento.